

中华人民共和国教育部主管 China Educational Technology

中国电化教育

中文核心期刊（教育类）

CSSCI检索源期刊

RCCSE中国权威学术期刊

鸿合 HiteVision



鸿合精品录播系统

- 工业级标准
- 广电级设计
- 卓越的稳定性
- 全方位一站式服务



鸿合科技——专业交互式多媒体教学产品制造商

<http://www.honghe-tech.com>

全国服务热线：400-096-9855

总第338期

2015.3

2015年3月10日出版·月刊·总第338期

目 录

中国电化教育

专题报道

- 2 ARCS模型视角下高校推进MOOC应用的路径选择 郑燕林
- 10 开放教育下的MOOCs运营机制研究 肖 君 胡艺龄等
- 15 MOOC对我国高校网络课程建设影响的理性思考 杨 刚 胡来林
- 22 SPOC: 基于MOOC的教学流程创新 贺 斌 曹 阳
- 30 解决岗位实践问题的移动MOOC探析 曾茂林
- 35 大学生存危机来临还是高等教育普及开始
——大学慕课研究与实践的转向与未来走向 肖占君 辛宝忠

理论与争鸣

- 39 超越碎片化学习: 语义图示与深度学习 顾小清 冯园园等
- 49 媒介变迁引发学习方式变革研究 汪学均 熊才平等
- 56 中学生计算机与信息素养形成与发展的影响因素研究
——以2013计算机与信息素养国际测评为例 覃丽君
- 63 大学生网络公民教育: 意义、内容与路径 穆建亚



社长/主编: 许 林
副社长/副主编: 李 馨
副社长: 马小强
编辑部主任: 李 馨
电话: (010)66490924
广告发行部主任: 杨秀森
电话: (010)66490923
(010)66490922
传真: (010)66490964
责任编辑: 赵云建
设计制作: 焦 阳

- 欢迎广大读者赐稿, 来稿3个月内如果作者想另投他处, 请提前告知本刊。
- 来稿一律不退, 请作者自留底稿。
- 本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊已与中国知网、万方等国内多家数据库签署了合作协议, 授权其以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意本刊上述声明。

期刊基本参数:
CN11-3792/G4 * 1980 * m * A4 * 128 * zh
* P * ￥15.00 * 76,000 * 21 * 2015-3

2015年3月10日出版·月刊·总第338期

目 录

中国电化教育

教育信息化

67 面向区县层面的教育信息化绩效评估及其影响因素实证研究
——以东部S市为例 卢 春 李枳枳等

75 以人为本的区域教育信息化促进校际公平应用策略研究 吴筱萌

学习资源与技术

81 基于本体学习算法的学科本体辅助构建研究
——以学习元平台语文学科知识本体的构建为例 丁国柱 余胜泉

90 面向1:1数字化学习的电子教材设计与开发研究 郭 炯 王晶晶

97 泛在学习系统中认知负荷的产生及其优化控制 付道明

教学实践与教师专业发展

103 电子书包环境下小学数学复习课教学模式的设计 管珏琪 苏小兵等

110 整合视野下信息技术与语文教学深度融合的实践探索 戴晓斌

学术性
指导性
实用性
综合性
权威性

广告索引

封面 鸿合
封二 松下投影
前插一 索尼
前插二 松下广电
前插三 NEC
前插四 松下扩音
前插五 东方中原
前插六 索尼
前插七 索尼
封三 天创
封底 鸿合

2015年3月10日出版·月刊·总第338期



目 录

中国电化教育

- 115 基于问题的Web-CKB的学习行为评价体系的构建及教学应用 石 娟
- 119 《现代教育技术》实验课教学模式的重构与实践 于化龙 崔 杨
- 125 中小学教师信息技术能力培养模式实践研究——以江西省吉安市中小学教师信息技术能力培养为例 王新林 饶志星
- 129 西藏自治区中小学教师对远程培训的需求与分析 吴艳青

主 管：中华人民共和国教育部

主 办：中央电化教育馆

编 辑 出 版：中国电化教育杂志社

印 刷：北京朝阳印刷厂有限责任公司

刊 号：ISSN 1006-9860
CN11-3792/G4

总 发 行 处：北京报刊发行局

订 阅 处：全国各地邮局

定 价：15元

邮 发 代 号：2-107

国 外 发 行：中国国际图书贸易总公司
中国国际书店(北京2820信箱)

国 外 代 号：Bm400

广告许可证：京西工商广字0011号

本 刊 地 址：北京复兴门内大街160号
电教大楼013信箱

电 话：(010)66490925

传 真：(010)66490964

邮 政 编 码：100031

在 线 投 稿：<http://www.webcet.cn>

国 际 网 站：<http://www.webcet.cn>

March 2015 (General Serial No. 338)

China Educational Technology



Main Contents

2 Path Choice for MOOC Application in Universities and Colleges under ARCS Model.....	Zheng Yanlin
10 MOOCs Operational Mechanism in Open Education	Xiao Jun, et al
15 A Rational Thought on MOOC Effecting the Online Course Construction of Universities in China	Yang Gang & Hu Lailin
22 SPOC: MOOC-based Innovation of Teaching Processes	He Bin & Cao Yang
35 Crisis of Survival of University is Coming or Popularization of Higher Education is Beginning.....	Xiao Zhanjun & Xin Baozhong
39 Go beyond the Fragmentation: Semantic Diagram and Deep Learning.....	Gu Xiaoqing, et al
49 Research on Learning Style Change Caused by the Development of Media	Wang Xuejun, et al
56 Research on the Factors Influence the Formation and Development of Middle School Students' Computer and Information Literacy.....	Qin Lijun
63 Network Citizenship Education of College Students: Meaning, Content and Path	Mu Jianya
67 Empirical Study on the Performance Evaluation and Influence Factors of ICT in Education in the District and County Level	Lu Chun, et al
75 Studies on the People Oriented Strategy of Improving Educational Equity by Regional ICT Development.....	Wu Xiaomeng
81 Research on Construction of Discipline Domain Ontology base on Skeleton Ontology and Ontology Learning.....	Ding Guozhu & Yu Shengquan
90 Research on the Design and Development of Electronic Teaching Materials for 1:1 Digital Learning	Guo Jiong & Wang Jingjing
97 A Research on the Generation of Cognitive Load and Its Optimal Control in Ubiquitous Learning System.....	Fu Daoming
103 Design of Primary School Mathematics Review Teaching Mode under the Environment of e-Schoolbag	Guan Jueqi, et al

China Educational Technology
Sponsor: National Center for Educational Technology
Overseas code number and distributor: Bm400, China Publication
Center. P.O.Box 2820, Beijing, China.

Address: P.O.Box 013, ET Building, 160 Fuxingmennei
Street, Beijing, China. Post Code: 100031
Tel: (008610)66490923 Fax: (008610)66490964
<http://www.webcet.cn>

面向1:1数字化学习的 电子教材设计与开发研究^{*}

郭 炯, 王晶晶

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 随着显示技术、触控技术和虚拟技术等信息技术的快速发展和个人数字终端的广泛普及, 数字阅读、数字交流、1:1数字化学习越来越普遍, 如何开发面向1:1数字化学习的新型电子教材已受到普遍关注。该研究通过文献法和开发性研究法, 基于首要教学理论和多媒体认知理论, 构建了面向1:1数字化学习的电子教材设计与开发模式——EDMBFC模式, 提出整合21世纪技能的学习目标分析、以完整任务为核心的知识重构、学习路径设计和画面语言的表达是电子教材设计与开发的关键环节, 并以小学四年级《科学》电子教材设计与开发实践为例进行了阐释。该模式中目标分析、知识重构、任务序化、学习路径设计等有密切输入输出关系, 以这种具有耦合关系的方法为核心构建的EDMBFC开发模式具有较强的操作性, 将会提升电子教材开发实践的理性水平。

关键词: 1:1数字化学习; 电子教材设计; EDMBFC模式

中图分类号: G434

文献标识码: A

随着显示技术、触控技术和虚拟技术等信息技术的快速发展和个人数字终端的广泛普及, 数字阅读、数字交流、1:1数字化学习越来越普遍。已有研究表明, 伴随着诸如此类技术成长起来的“数字土著”, 其大脑的认知结构、思维模式已经发生了不可逆的变化^[1]。因此作为“数字移民”的教育者必须改变教学观念、教学方式和教学工具^[2]。在这样的时代背景下, 电子教材(e-Textbook)作为一类面向1:1数字化学习的新型数字化学习资源应用而生。尽管电子教材的试点工作正在世界各国如火如荼地开展, 但其研究相对滞后, 特别是如何设计与开发仍处于探索阶段。

一、电子教材的概念与定位

与电子教材具有相同含义的名词有电子课本、电子教科书、数字教材、数字化教科书等。关于电子教材的概念, 目前并没有统一的界定, 但“电子教材不是纸质教材的另一种版本”这一观点是所有研究者所认同的, 只是关注的角度不尽相同。有研究者从网络化学学习环境的角度认为电子教材是以网页形式存在的, 具有突破时空限制、数据更新及时、反复实用性和动态可生成性等特点^[3]; 祝智庭、吴永和等从系统角度强调电子课本应从教育功能出发, 突出其富媒

性、交互性、关联性以及开放性, 认为电子课本是一个集中了在学校中的教学和学习领域里的数字模拟的媒介(有在线和离线媒体的优势), 将教学需要的教材、教辅、工具书等按照科学的结构整合而成的综合教学资源包^{[4][5]}。陈桃等从设计与开发视角认为电子教材是一类遵循学生阅读规律、利于组织学习活动、符合课程目标要求、按图书风格编排的电子书或电子读物^[6]。还有研究者从电子教材走进课堂的关键技术角度出发, 认为电子教材以互联网为流通渠道, 以数字内容为流通介质, 是一种具有独立性、原创性、完整性的新型书籍形态^[7]。

笔者认为电子教材的界定应该把握两点: 一是明确教材的最本质特征, 二是突出技术支持下的新型教学的特点或需求。因此, 在借鉴祝智庭教授对电子教材认识的基础上, 从教育功能出发, 将电子教材界定为是根据各科教学大纲(或课程标准), 依据一定的教育教学原理设计开发能支持线上线下学习活动, 具有富媒性、交互性、关联性、开放性等特点的新型电子书。它是以现行的纸质教材为依托, 依据一定的教育教学原理对教学内容(多媒体元素)进行“以学习者为中心”的设计, 用信息技术工具进行开发, 旨在为学习者提供一种能最大程度促进学习的教学产品, 其开发必须同时考虑教材

^{*} 本文受西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目(2014)“1:1数字化学习的电子教材设计与开发研究”的资助。

内容、阅读终端和阅读软件三个核心要素。

二、电子教材的设计与开发研究现状

纵观电子教材设计与开发的相关研究，研究者大都借鉴各种教育理论作为支撑提出不同的设计理念和方法。罗蓉等对电子教材进行概念定位和确定设计原则后提出了电子教材开发流程^[8]，但没有明确的教学理论作为支撑。宿佩以多元智能理论为支持，利用Lebook超级精灵软件设计并开发了小学语文古诗词电子教材，旨在为学生营造多元学习环境，为此设计了多元内容板块，期待学生通过学习和使用不同版块发现自己的智能强弱项，并进行对应板块的学习来达到智能组合^[9]。但是对于学习活动的设计只有“输入”没有“输出”，那么学习真的能发生吗？庄科君等根据波纹环状教学设计模式及首要教学原理，认为电子教材在呈现教学内容时应配以恰当的任务或问题将更能促进学生认知，并提出电子教材的制作过程包括分析、设计、开发、修改完善四大部分^[10]。该模式充分考虑并整合了相应的教学策略，但对电子教材内容设计的描述比较笼统。黄荣怀等基于知识贯通式理念提出电子教材的开发过程包括需求分析、学习设计、媒体开发和作品发布四个阶段，并以《Photoshop图像处理》为例对学习设计中的知识图绘制和学习路径设计做了详细地阐述^[11]，但这两个过程的中间阶段(知识内容和具体任务或主题聚合阶段)缺乏具体的教学策略或原则。值得注意的是，在知识内容组织阶段，该模式与庄科君提出的模式有比较相近的一点，即提出知识内容应该以任务、问题或项目的活动形式展开，强调“知识到能力”的过渡。

在电子教材的内容呈现方面，有研究者借鉴网络课程设计与开发的相关研究，提出在呈现多媒体元素时，语词和画面要结合起来，避免认知超载，促进学生参与主动的认知加工^[12]。主动加工重在建构学习材料的图像和语词的心理表征，建立心理联系^[13]。也有研究者认为现阶段富媒体教学信息不能带来好的学习效果的原因是缺乏对学生学习方式、认知方式等心理特性的考察，使得学习具有较高的认知负荷，导致了较低的学习效率^[14]。Mayer通过实验证明按照人的心理工作方式设计的多媒体信息比没有按照人的心理加工方式设计的多媒体信息更可能产生有意义学习^[15]。因此电子教材在呈现媒体元素时还需充分考虑学生的认知规律和信息加工过程。

综上所述，当前电子教材的设计与开发还存在以下两个不确定性：(1)决定电子教材内容组织方

式和呈现方式的理论基础究竟是什么？电子教材应重在支持以记忆、理解为主的教学还是知识与实践任务相联系的教学？如何促进学生主动建构知识，形成良好的知识结构，完成从“知识到能力”的过渡？(2)电子教材已基本实现了多媒体化，学生可以有良好的视觉体验，但忽视了对学生认知加工过程的思考，即多媒体元素的呈现方式还需进一步考虑。

笔者在长期开展电子教材设计与开发的过程中也一直在思考这些问题，并在实践中尝试整合首要教学原理和多媒体学习认知理论作为电子教材内容组织与呈现的理论基础，在综合考虑知识本身逻辑的同时，更加关注知识的实践逻辑，帮助学生建立知识与具体应用情境的联系，尽可能避免“惰性知识”的形成。

三、首要教学原理和多媒体学习认知理论支持的电子教材设计与开发模式

(一)首要教学原理为内容的选择和组织提供支持

首要教学原理(First Principles of Instruction)是Merrill在对ID2进行多年研究的基础上于2002年提出的，试图最大程度地确定有利于学习的任何教学产品的若干基本特征，国内外常将其应用于网络课程的评价中。Merrill归纳了五项首要原理，如图1所示。

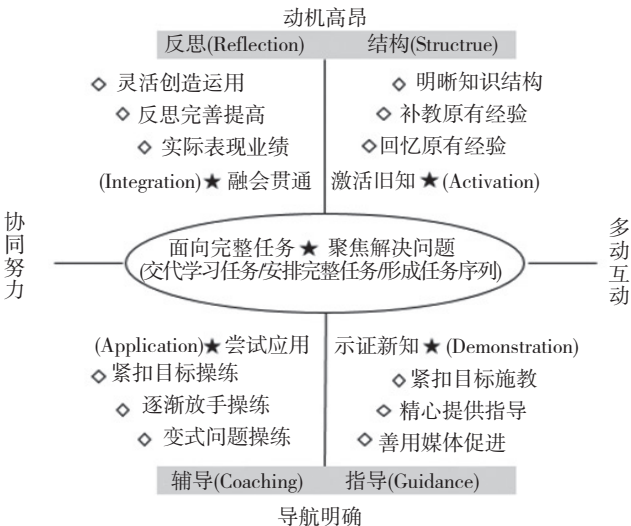


图1 首要教学原理

- (1)面向完整任务。
- (2)激活旧知。鼓励学生回忆或由教师依据学生的旧知识提供一个知识结构，为建构新知识做好准备。
- (3)示证新知。提供新知识，帮助学生将新知识与激活阶段的旧知识建立联系，构建适当的心理图示。

(4)尝试应用。帮助学生运用新旧知识相联系的知识结构参与应用(练习)活动,完成具体的任务。

(5)融会贯通。新知识与学生的生活世界融为一体,强调将知识应用到不同情境及总结提炼的能力。其中“聚焦解决问题”是中心和起点,即学生必须介入解决实际问题,其他四项围绕此中心构成有效教学的四阶段表层循环圈,更深层次的循环圈由“结构—指导—辅导—反思”所构成^[16]。

Merrill还根据首要教学原理提出了“波纹环状教学开发模式”,该模式以“聚焦解决问题”为起始环节,渐次经过任务序列、知识技能分析、教学策略适配、互动界面设计和定型产品制作等后续环节,这好比是“投石击水,波纹迭起”,逐渐扩展,直至最后完成产品设计的整个工作。在此模式中知识技能的类型有:(1)信息,回答“是什么”;(2)成分,回答“有哪些”;(3)概念,回答“哪一类”;(4)程序,回答“怎样做”;(5)过程,回答“为什么”。每种知识成分都有相匹配的教学策略,都要包括与知识技能类型相一致的呈现、练习和学习指导^[17]。

参考Merrill提出的五项首要原理及波纹环状教学开发模式,可以看出电子教材的设计与开发需要:(1)以层层推进的促进教学目标达成的任务(或问题)为线索组织课程内容,同时提供整个任务或者部分任务的一个以上的样例(既示范可观察到的行动、对事实确切的语言表达等行为表层结构显现的能力,也示范例如思维方式和态度等在经验上不能直接观察到的深层结构所蕴含的能力),来表明知识是如何运用到具体情境中解决问题的;(2)形成序列任务后须对完成任务所需的知识技能进行分析,若能达成学习目标,则在学习活动中融入知识类型相匹配的学习策略,反之修改任务序列直至达成学习目标;(3)引导学生依据相关的原有经验,回忆、联系、描述或应用原有相关知识并将其作为新知识的基础。如果学生缺少相关的经验基础,可以利用不同类型的相关资源(例如图片、视频等)向学生提供作为新知识基础的相关经验;(4)创设丰富的情境,设计与前面提供的样例类似的任务以及不同的变式问题等,让学生运用学习的知识或技能来解决。变式问题是与样例或已解决的问题相似的新问题。学生通过新问题与先前学习样例或已解决的问题进行类比找到解决新方法,在这个过程中形成知识迁移的能力;(5)梳理学生在完成任务(或问题)过程中可能存在的障碍、常出现的错误及需要的支架(问题支架、方法支架、范例支架等),使学生在完成任务(或问题)的过程中能够不断得到反馈和支架;(6)为学生提供展示其知识技能的机会,

引导学生对学到的知识技能进行反思、质疑和辨析,并不断探索如何个性化地运用新知识与技能。

(二)多媒体学习的认知理论为内容呈现方式的选择提供支持

Mayer在双重编码理论、工作记忆模型、生成学习理论和认知负荷理论等相关理论基础上提出了多媒体学习的认知理论(Cognitive Theory of Multimedia Learning)^[18]。多媒体学习的认知理论在双通道假设、容量有限假设和主动加工假设的基础上,清晰地表明了认知加工的过程,即首先从呈现的文本或声音中选择相关的语词,在呈现的画面中选择相关的图像,然后将所选择的语词组织为一个言语表征,将所选择的图像组织为一个视觉表征,最后将这两种表征与先前知识进行整合。需要注意的是长时记忆中的先前知识需要先将其“激活”。这为电子教材在呈现媒体元素时要充分考虑学生的认知发展规律和信息加工过程、合理应用媒体信息的技术功能、提高学生的认知能力的开发需求提供了很好的理论依据。

对多媒体学习的认知理论的九个处方性原则(多媒体认知原则、空间接近原则、时间接近原则、一致性原则、通道原则、冗余原则、个体差异原则、个性化效应、交互性效应)进行深入分析,可以发现:(1)电子教材教学内容的设计不能过分地注重知识的呈现,忽视学生的认知负荷和主观能动性的发挥,要在符合学生认知加工的基础上,兼顾美学效果。在具体的脚本设计和开发阶段,设计与开发人员要在多媒体认知理论等相关理论的指导下,根据教材内容、阅读终端和开发工具软件合理地呈现媒体元素,努力减少学生的认知负荷。(2)多媒体认知原则表明语词和画面组合呈现比只有语词呈现效果好。前者有效利用了视、听两个通道,通道中的信息相互作用加强了学生的感官刺激,强化了学习效果。电子教材开发中,遇到学生难以理解的知识信息时,采取图文并茂的形式比只有大段的文字说明或只有抽象的图片展示效果要好。当然要注意合理分配每个通道中的信息量,保证有意义学习的发生。(3)多媒体起作用是有条件的。空间接近原则、时间接近原则、一致性原则、通道原则等说明剔除无关信息后,在空间上语词和画面邻近呈现、时间上同时呈现效果最好。因此在电子教材开发中,要“以学习者为中心”而不是“以设计者为中心”,不应为求画面的视觉效果或动态效果而加入无关信息,并且文本与之相关的图片不能跨页分别呈现,声音和画面需同步呈现;言语材料最好以对话风格呈现,且学生能控制多媒体元素的呈现速度。

(三)首要教学原理和多媒体学习认知理论支持

的电子教材设计与开发模式

前面提到，在数字化学习中，以层层推进地促进教学目标达成的任务(或问题)为线索组织课程内容，以遵循学生的认知规律和信息加工过程为基本原则呈现媒体元素，可以促进有意义学习的发生。因此，在文献分析和电子教材设计与开发经验的基础上，笔者尝试提出基于首要教学原理和多媒体学习认知理论支持的电子教材设计与开发模式(如图2所示)，以下简称EDMBFC(e-Textbook development model based on First Principles of Instruction and Cognitive Theory of Multimedia Learning)模式，具体分为分析、设计、开发、评价等环节。

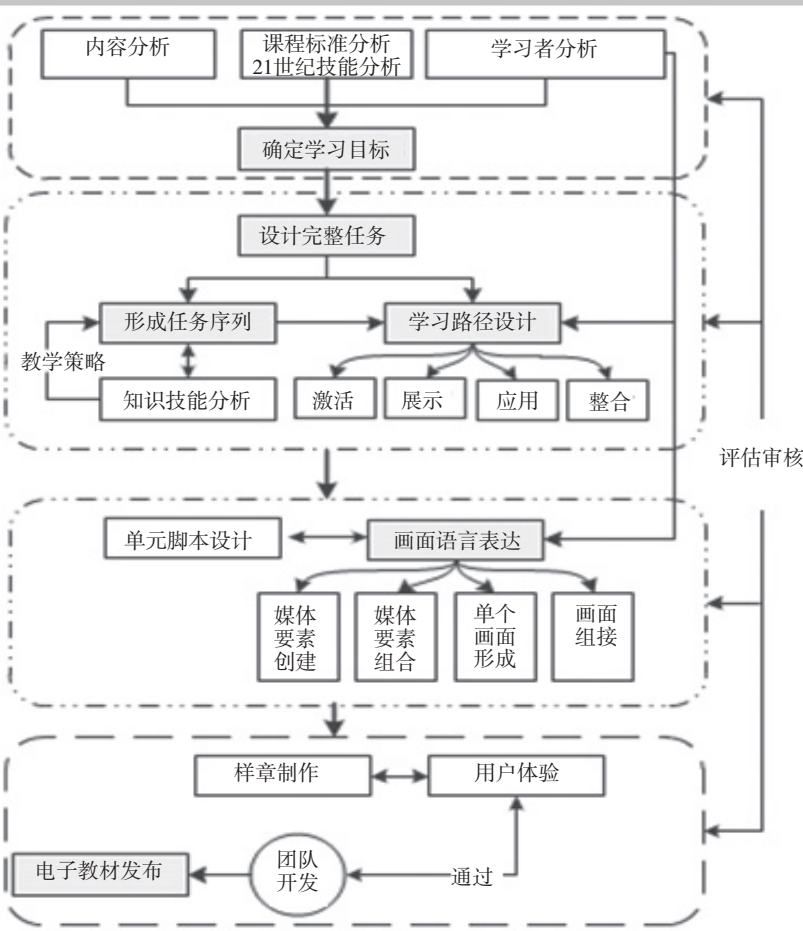


图2 电子教材设计与开发的EDMBFC模式

1.分析环节要点——整合21世纪技能的学习目标分析

任何一种教学产品的开发都要从需求出发，电子教材设计与开发的需求就是满足学科教学目标的达成，培养具备21世纪技能的人才。因此，在EDMBFC模式中，第一个环节是在教学内容分析(利用概念图等工具绘制课程知识点及其之间的关系，形成知识结构图)的基础上，构建课程标准要求下的

整合学生21世纪技能要求的能力结构，确定学习目标。学习目标的分析还要依据学生分析结果，即考虑群体学生之间稳定的、相似的特征(包括知识基础、认知能力、兴趣和动机等)。这将为后期的任务设计、学习路径设计和用户界面设计等提供基础。

2.设计环节要点——以完整任务为核心的知识重构及学习路径设计

(1)内容分析基础上以完整任务为核心的知识重构
在课程单元开始前设计一个带有实践情境的完整任务(要与学生的生活实际相联系，最大限度地反映知识、技能在实际中运用的方式，并提供相应的样例)。这个任务是学生应该完成的具体事物或者应该解决的

问题，其中蕴含相应的情境和目标，承载着需要学生掌握的知识和技能以及它们的组织结构。这时的知识已不是按照原有的学科知识体系进行组织的，而是在前一环节进行教学内容分析基础上围绕任务将需要的知识、能力要求和已有的学科系统作为操作对象进行知识重构。

完成任务的过程是学生依据所给任务信息通过某些操作和思维达到某种结果，形成问题解决能力的过程。因此在设计任务时需要考虑对前期分析中获得的知识点以及21世纪人才技能要求的覆盖和补充。

这里还需要特别强调，提供给学生的样例主要用来示范、讲解，引导学生感知、体验、练习、建构心智技能，为学生提供专家的问题解决方法供其研究模仿，在技能习得的早期阶段扮演着重要的角色。它能有效减少认知资源的浪费，把有限的认知资源集中在策略的应用上，从而有效促进学生认知技能的获得。学生通过对样例的学习与讨论，更容易认识完整的任务完成(问题解决)过程。

(2)任务(问题)序列及学习路径设计
电子教材内容的组织(任务或问题序列的确定)和学习路径的选择不再关

注建立在静态学科体系之上的知识的复制与再现，而更多着眼于蕴涵在动态任务完成过程中的学科知识和隐性实践知识的生成和建构。因此在开发过程中应先将完整任务分解成一系列子任务(或问题)，形成难度或复杂度递增的任务序列(或问题序列)。接着分析完成任务所需的知识技能，当序列任务能达成学习目标后，须要在学习活动中融入知识成分相匹配的学习策略。序列中的每个任务(或问题)灵活地出

现在“激活—展示—应用—整合”的学习路径中。当然有些任务不一定经历路径中的每一个环节(有时虽然没有展示论证,但在尝试应用环节配有矫正型反馈,也同样达到了展示论证的效果),但必须要有情境的描述并能帮助学生掌握完整的任务完成(问题解决)过程,将知识和技能“锚定”在现实情境中,使学生在完成任务(问题解决)的过程中,建立动态的活动图式,而不只是形成静态的表征性知识结构。

在此基础上结合被选的开发工具平台及阅读终端和阅读软件进行单元脚本设计。脚本设计中尤其需要关注对各种支持学生学习的思维工具、信息资源、虚拟实验室、实时反馈、学习分析等能体现电子教材优势的环境设计。这些环境一是为学生提供大量的学习资源,二是为学生创设真实的任务(问题解决)情境。

3. 开发环节要点——画面语言的表达

开发环节是生成电子教材产品的过程,也是画面语言的表达过程,它蕴涵了认知加工与媒体元素呈现的设计。通过媒体要素创建、媒体要素组合、单个画面形成和画面组接等环节,结合多媒体学习认知理论的认知原则、空间接近原则、通道原则等为前期形成的任务(或问题)和学习路径设计最匹配的媒体或媒体组合、最佳的呈现位置、最恰当的呈现时间、最合理的结构编排等,提供与认知加工活动中相匹配的信息流^[19]。

媒体要素创建就是在学习者分析和内容分析的基础上将文字、图片形式的纸质教材富媒体化,增加交互性,提升用户的参与度。电子教材中的媒体要素分为三大类,视觉要素、听觉要素和交互要素。视觉要素的媒体形式包括图形、文本、动画和视频;听觉要素的媒体形式包括解说、背景音乐、特效音乐等;交互要素的媒体形式包括嵌入式的技术支持工具、虚拟实验室等。

媒体要素组合是通过协同效应使媒体组合的刺激效果大于单个媒体相加之和,实现言语和非言语在人脑中的组合加工。媒体要素组合需要遵循“一致性原则”和“冗余原则”保证各要素之间表达的内容目标一致性和对媒体数量的限制。

单个画面形成依据“突出主题”原则,需要对单个画面的屏幕空间进行划分,包括信息区、导航控制区 and 美化区等,通常可以采用线条或色块,不同的字体字号来予以区分,体现良好的画面秩序感。

画面组接须结合阅读终端和阅读软件的功能特点,利用技术手段,依据以任务为中心的知识结构、学习路径设计等把多组多媒体画面有规律地组合在一起,利用“目录”“上一页”“下一

页”“返回”“热区”等多个交互控制路径形成完整的电子教材。

该模式概括了电子教材开发的主要环节,并描述了各环节之间的逻辑关系。首先在学习内容和目标分析的基础上,设计蕴含需要学生掌握的知识和技能的完整任务,并以此对知识点进行重构。其次,依据学生认知发展规律设计子任务序列和学习路径,使得学习目标在生成时就与达到它所需要的知识、能力联系起来。最后,评估贯穿于整个电子教材开发的各个环节,是改进设计方案、检验并保证应用效果的重要环节。它包括对目标分析、内容选择及重构、学习路径设计、画面表达等各环节过程的正确与否,其中也包括用户体验后的分析。其最终目的是确保电子教材富媒体、交互性强等特点的体现,以及对1:1学习环境下的个性化学习的支持。

四、基于EDMBFC模式开发的电子教材——以小学《科学》为例

以小学四年级《科学》(上册)第一课《固体和液体》为例,描述基于EDMBFC模式设计与开发电子教材的过程及设计框架。

1. 学习目标分析与学习路径的确定

《科学》课程标准规定通过科学探究的方法在掌握科学知识的同时有意识地培养学生的观察、描述、比较、排序、分类、相关、推断、应用等思维能力,从知识、技能和态度价值观等方面全面培养学生的科学素养。结合课程标准、21世纪技能要求,对《固体与液体》这一单元的学习目标进行了分析,并依据四年级学生的学习特征将学习路径确定为:预习导学、小小探究、学海拾贝、巩固应用、知识乐园和同步课堂六个栏目(如图3所示)。



图3 《固体与液体》电子教材示例

2. 任务序列及画面语言表达

依据学习目标,结合学习者分析结果和教学内容设计了总任务(冰在加热融化成水后质量会发生变化吗?请探究2kg冰加热融化成水后,质量还是2kg吗?此时水的体积是多少,你是用什么测量工具知道的?通过查找资料等方式说明生活中的其他物质能不能像水一样,在条件变化时可以变成固体或气体),并对《固体与液体》这部分的知识进行

重构，设计了序列任务和学习活动，并根据开发工具软件、阅读终端和阅读器对媒体元素的画面语言表达进行了设计，如下表所示。在此基础上编写了详细的制作脚本，并进行相应地开发和测试。

《固体与液体》电子教材任务序列及画面语言表达设计框架表

问题序列	知识成分	学习活动	与知识成分相匹配的策略	画面语言表达	设计思路
1.固体和液体有固定的形状吗？	目标中要求“能对生活中的固体和液体进行分类；能设计实验验证对‘固体和液体是否有固定的形状’的猜想”。因此知识成分有：概念、过程和程序	观察：浏览画廊中的实物图片，说一说哪些是固体，哪些是液体？你是如何区分固体和液体的	图片具有代表性，能清楚地表明固、液的区别，便于学生总结归纳	画廊	激活原有经验，建立共同经验，提出问题，小组分析，解决问题
		思考：固体和液体有固定的形状吗		图片+文本	
		小组活动：对固体和液体是否有固定形状这一问题，请先进行讨论，然后设计实验方案，验证本小组的讨论结果	提供“实验设计”文档模板	图片+文本	
2.物体的体积大小如何表示？	目标中要求“知道物体体积大小的表示方法，并能根据大小对生活中心体进行排序”。因此知识成分是：信息	小资料：物体体积大小的表示方法	呈现内容时，关键词用不同颜色标注，明确要求学生记住	人物对话	用媒体展示新知
		体验一下：估计物体体积的大小	尝试练习	Quiz	
3.液体没有固定的形状，如何测得它的体积？	目标中要求“能用正确的测量液体体积”。因此知识成分是：程序	思考：生活中，我们经常会遇到测量液体体积的问题，但液体没有固定的形状，如何正确测得它的体积呢？任务：量取25mL洗衣液	先抛出问题，然后讲解，接着进行尝试练习，在此过程中教师提供支架，迁移、创新应用	画廊+文本	展示生活中的问题，引发学生思考
		小资料：测量液体体积的常用工具；如何正确使用量筒读出液体的体积		文本+画廊+片段性视频	
		动手做：自制量筒		美化后的PDF文档	
4.温度改变时，其他物质能像水变成固体或气体吗？	目标中要求“理解在一定条件下物态可以相互转化”。因此知识成分是：过程	小组活动：回忆三年级学习过的水的三种状态变化的条件，单击可查看答案(下面是一道填空题)	通过实例向学生展示“物质形态转化过程及其所需要的条件”	弹出项	激活旧知
		思考：通过高炉炼铁的视频，说一说物质在三种状态之间相互转化的原理，并举例说明其他物质在各状态之间相互转换的例子		视频	

续表					
5.固体和液体的一些可测量性质	目标中要求“能说出固体和其他一些物质的测量性质，并能设计简单实验验证猜想”。因此知识成分有：成分、程序	体验一下：比较物体的质量 小资料：物体及小量的测量工具托盘天平的使用 方法 小实验：比较同液体的黏稠程度，设计并填写实验报告 小实验：设计简单实验比较物体的软硬及韧性	明确要求学习者记住在“巩固应用”中可提供选择、匹配和简单题	图片 视频	提出问题 展示新知 探索新知

五、结束语

与其它电子教材的开发模式相比，笔者基于首要教学原理和多媒体学习认知理论提出的EDMBFC模式有如下几个特点：(1)目标分析、知识重构、任务序化、学习路径设计等有密切输入输出关系的方法具有较强的操作性；(2)以具有耦合关系的方法为核心的EDMBFC模式提升了电子教材开发实践的理性水平；(3)通过多种方法的耦合，特别是完整任务设计和知识重构的基础性作用，为任务序化、学习路径的确定、画面语言的表达等建立逻辑联系提供了新的方式。

参考文献：

[1] Marc Prensky,胡智标,王凯.数字土著数字移民[J].远程教育杂志,2009,(2):48-50.

[2][6] 陈桃,龚朝华,黄荣怀.电子教材:概念、功能与关键技术问题[J].开放教育研究,2012,(2):28-32.

[3] 项国雄.从传统教材到电子教材[J].信息技术教育,2005,(5):8-10.

[4] 祝智庭,郁晓华.电子书包系统及其功能建模[J].电化教育研究,2011,(4):24-27.

[5] 吴永和,雷云鹤等.构筑数字化教育生态新环境——电子课本与电子书包研究与发展述评[J].中国电化教育,2013,(12):3-13.

[7] 王俊宏.电子教材:信息时代教科书设计的新形态[J].中国教育信息化,2011,(2):91-92.

[8] 宿佩.基于多元智能理论的小学电子教材开发研究[D].石家庄:河北师范大学,2012.

[9] 罗蓉,邵瑜.电子教材的设计与开发[J].中国电化教育,2006,(2):75-78.

[10] 庄科君,贺宝勋.基于首要教学原理的电子教材的设计研究[J].现代教育技术,2012,(4):21-24.

[11] 黄荣怀,张晓英等.面向信息化学习方式的电子教材设计与开发[J].开放教育研究,2012,(3):27-33.

[12] 闫志明.多媒体学习生成理论及其定律——对理查德.E.迈耶多媒体学习研究的综述[J].电化教育研究,2008,(6):11-15.

[13] 张丽,盛群力.技术应如何致力于促进学习?——梅耶论多媒体学习与教学设计的原则[J].远程教育杂志,2009,(2):26-32.

[14] 张正做,赵葆华.网络课件评价新维度:多媒体认知理论[J].现代远距离教育,2008,(2):41-43.

[15] (美)理查德·E.迈耶.多媒体学习[M].北京:商务印书馆,2006.

[16][17] 盛群力,马兰.“首要教学原理”新认识[J].远程教育杂志,2005,(4):16-20.

- [18] 王建中,曾娜,郑旭东,理查德·梅耶多媒体学习的理论基础[J].现代远程教育研究,2013,(2):15-24.
- [19] 游泽清.认识一种新画面类型——多媒体画面[J].中国电化教育,2003,(7):59-61.

作者简介:

郭炯:教授,硕士生导师,研究方向为信息技术与教育(guoj72@163.com)。

王晶晶:硕士研究生,研究方向为信息技术与教育(844155517@qq.com)。

Research on the Design and Development of Electronic Teaching Materials for 1:1 Digital Learning

Guo Jiong, Wang Jingjing

(College of Education Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

Abstract: With the rapid development of display technology, touch technology, virtual technology, information technology and personal digital terminal, digital reading, digital communication and 1:1 digital learning, how to develop e-Book for the 1:1 digital learning has been paid more and more attention. Based on the primary teaching theory and cognitive theory of multimedia, EDMBFC model of designing and developing e-Book is constructed. The method and strategy of analyzing learning goals, reconstructing the knowledge, designing learning path and expressing the visual language are proposed. Science course's e-Book for the fourth grade is an example to explain EDMBFC model. In the model, there are close relation among the target analysis, knowledge reconfiguration, task ordering and learning path design. The construction method coupled with the EDMBFC as the core development mode has stronger operation. In this way, rational level of developing e-Book will be improved.

Keywords: 1:1 Digital Learning; e-Book Design; EDMBFC Model

收稿日期: 2014年11月5日

责任编辑: 宋灵青

~~~~~  
(上接第80页)

- Models[C].Hershey,PA:Information Science Reference,2010.108-123.
- [18] Jenkins H., Clinton K., Purushotma R., Robison A. J., Margaret Weigel M. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for 21st Century [DB/OL].http://www.newmedialiteracies.org/wp-content/uploads/pdfs/NMLWhitePaper.pdf,2014-10-15.
- [19] 周荣庭,管华骥.参与式文化:一种全新的媒介文化样式[J].新闻爱好者,2010,(6):16-17.

好者,2010,(6):16-17.

- [20] 金华.公共政策人本价值取向分析及路径选择[J].江西行政学院学报,2007,(4):9-12.

作者简介:

吴筱萌:博士,副教授,研究方向为网络远程教育、教师教育(xmwu@gse.pku.edu.cn)。

## Studies on the People Oriented Strategy of Improving Educational Equity by Regional ICT Development

Wu Xiaomeng

(Graduate School of Education, Peking University, Beijing 100871)

**Abstract:** It is important to study the educational inequality and its reduction strategy in terms of regional ICT development in order to achieve a balanced and equitable development of elementary education. This article reported a study explored the inequitable phenomena between schools based on the teacher's perception. The results showed that educational resources unfair, developing opportunities unfair and management unfair are the three main inequitable phenomena among schools. The study also analyzed the current educational strategies applied in improving equity by ICT and found that the current strategies were more Utilitarianism. Based on the research findings, this article argues that educational administrators should use some People Oriented strategies which include providing equitable learning resource, establishing the collaboration among schools and cultivating the participate culture along with regional ICT development to promote equity of schools.

**Keywords:** School Inequity; Regional ICT Development; People Oriented; Application Strategies

收稿日期: 2014年11月22日

责任编辑: 赵兴龙